WordPress su Architettura a Due Macchine

Guida pratica per ITS Academy — Linux Server

1. Architettura dell'esercitazione

L'obiettivo è mettere in rete due macchine virtuali Debian in modo che:

- debian1 esponga WordPress su nginx, accessibile dall'esterno
- debian2 ospiti MariaDB, raggiungibile solo da debian1 tramite rete interna
- L'accesso SSH a debian2 avvenga esclusivamente passando per debian1 (ProxyJump)

1.1 Schema di rete

Macchina	NIC 1	NIC 2	NIC 3
debian1	NAT (internet)	Solo Host (SSH da host)	Rete interna intnet
debian2	NAT (internet)	Rete interna intnet	—

Macchina	IP Solo Host	IP Rete Interna
debian1	192.168.56.110	10.0.0.1
debian2	—	10.0.0.2

2. Preparazione delle macchine virtuali in VirtualBox

2.1 Clonare la macchina di base

Partendo da una macchina Debian già configurata (debian1), clonare la VM in VirtualBox per ottenere debian2. Durante il clone, scegliere di rigenerare i MAC address.

⚠ Nota: Se il MAC address non viene rigenerato automaticamente, farlo manualmente dalle impostazioni di ogni scheda di rete: Impostazioni → Rete → Impostazioni avanzate → icona 🔄

2.2 Configurazione NIC in VirtualBox

Su debian2

- NIC 1: NAT (tenere per apt)

- NIC 2: Rete interna → nome: intnet

Su debian1

- NIC 1: NAT
- NIC 2: Solo Host (accesso SSH dall'host)
- NIC 3: Rete interna → nome: intnet (aggiungere una terza scheda)

3. Configurazione hostname su debian2

Dopo il clone, cambiare il nome della macchina su debian2:

```
echo "debian2" | sudo tee /etc/hostname
sudo sed -i 's/debian1/debian2/' /etc/hosts
sudo hostnamectl set-hostname debian2
```

Verificare:

```
hostnamectl
```

4. Configurazione della rete interna (intnet)

4.1 Verificare le interfacce disponibili

```
ip link show
```

Macchina	Interfaccia	Ruolo
debian1	enp0s3	NAT
debian1	enp0s8	Solo Host
debian1	enp0s9	Rete interna intnet
debian2	enp0s3	NAT
debian2	enp0s8	Rete interna intnet

4.2 Configurare IP statico su debian1

Aprire /etc/network/interfaces e aggiungere:

```
# Internal network interface (intnet)
# Static IP for private communication with debian2
auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 10.0.0.1
    netmask 255.255.255.0
```

Attivare l'interfaccia:

```
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev enp0s9
```

4.3 Configurare IP statico su debian2

Aprire /etc/network/interfaces e aggiungere:

```
# Internal network interface (intnet)
# Static IP for private communication with debian1
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.0.0.2
    netmask 255.255.255.0
```

Attivare l'interfaccia:

```
sudo ip addr add 10.0.0.2/24 dev enp0s8
```

4.4 Verificare la connettività

Da debian1:

```
ping -c 4 10.0.0.2
```

⚠ *Nota: Usare sempre sudo con i comandi ip addr add, altrimenti il comando viene ignorato silenziosamente.*

5. Configurazione MariaDB su debian2

5.1 Installazione

```
sudo apt update && sudo apt install mariadb-server -y
```

5.2 Accesso iniziale

```
sudo mysql
```

5.3 Sicurezza di base

```
-- Remove anonymous users
DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
```

```
-- Disallow root login remotely
DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost',
'127.0.0.1', '::1');
```

```
-- Remove test database
DROP DATABASE IF EXISTS test;
```

```
-- Apply changes
FLUSH PRIVILEGES;
```

5.4 Creazione database e utente WordPress

```
-- Create the WordPress database
CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- Create a dedicated user for WordPress
-- Access is restricted to debian1's IP on the internal network
CREATE USER 'wpuser'@'10.0.0.1' IDENTIFIED BY 'its2026';
```

```
-- Grant full privileges on the WordPress database only
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'10.0.0.1';
```

```
-- Apply changes
FLUSH PRIVILEGES;
```

5.5 Configurazione bind-address

Aprire il file di configurazione:

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Modificare la riga bind-address:

```
# bind-address: the IP on which MariaDB listens for incoming connections
# This is debian2's IP on the internal network (intnet)
# NOTE: bind-address is NOT the IP of the client connecting to the
database
#       The client IP (debian1 = 10.0.0.1) is controlled by user
privileges instead
bind-address = 10.0.0.2
```

Riavviare MariaDB:

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Verificare che MariaDB ascolti sull'IP corretto:

```
sudo ss -tlnp | grep 3306
```

Output atteso:

```
LISTEN 0  80  10.0.0.2:3306  0.0.0.0:*  users:(("mariadbd",...))
```

5.6 Test connessione da debian1

Installare il client MariaDB su debian1:

```
sudo apt install mariadb-client -y
```

Connettersi al database remoto:

```
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser -pits2026 wordpress
```

6. Installazione WordPress su debian1

6.1 Installazione nginx e PHP

```
sudo apt install nginx php8.4-fpm php8.4-mysql php8.4-curl php8.4-gd
php8.4-mbstring php8.4-xml php8.4-xmlrpc php8.4-zip -y
```

⚠ *Nota: Non usare il metapacchetto generico 'php' perché installa automaticamente Apache2, che va in conflitto con nginx sulla porta 80.*

Verificare che entrambi i servizi siano attivi:

```
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status php8.4-fpm
```

6.2 Download e installazione WordPress

```
cd /tmp && sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo tar -xzf /tmp/latest.tar.gz -C /tmp
sudo mv /tmp/wordpress /var/www/wordpress
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress
sudo find /var/www/wordpress -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/wordpress -type f -exec chmod 644 {} \;
```

6.3 Configurazione /etc/hosts su debian1

Aggiungere il nome wordpress a /etc/hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Aggiungere la riga:

```
127.0.0.1   wordpress
```

6.4 Configurazione nginx

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress
```

```
server {
    listen 80;
    server_name wordpress;

    root /var/www/wordpress;
    index index.php index.html;
```

```
    # Log files
    access_log /var/log/nginx/wordpress_access.log;
    error_log /var/log/nginx/wordpress_error.log;

    # Handle WordPress permalinks
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    # Pass PHP files to PHP-FPM
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.4-fpm.sock;
    }

    # Deny access to hidden files
    location ~ /\. {
        deny all;
    }
}
```

Abilitare il sito e ricaricare nginx:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

6.5 Configurazione wp-config.php

```
sudo cp /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php
sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php
```

Modificare questi parametri:

```
define( 'DB_NAME',     'wordpress' );
define( 'DB_USER',     'wpuser' );
define( 'DB_PASSWORD', 'its2026' );
define( 'DB_HOST',     '10.0.0.2' );  // debian2 internal IP
```

7. Accesso SSH a debian2 tramite ProxyJump

7.1 Comando diretto

```
ssh -J its-usr@192.168.56.110 its-usr@10.0.0.2
```

7.2 Configurazione ~/.ssh/config sull'host

Aggiungere al file ~/.ssh/config sul proprio PC:

```
Host debian1
    HostName 192.168.56.110
    User its-usr

Host debian2
    HostName 10.0.0.2
    User its-usr
    ProxyJump debian1
```

Da questo momento è sufficiente:

```
ssh debian2
```

⚠ Nota: ProxyJump non è un tunnel SSH. Con ProxyJump SSH apre una sessione su debian1 e da lì una nuova connessione SSH verso debian2. Il traffico è cifrato end-to-end. Un tunnel SSH (port forwarding) è una cosa diversa.

8. Firewall su debian1 (ufw)

Configurare ufw per accettare solo SSH (porta 22) e HTTP (porta 80). Tutto il resto in entrata viene bloccato.

⚠ Nota: Le regole 'deny incoming' bloccano solo il traffico in entrata su debian1. Le connessioni uscenti (verso MariaDB su debian2 e SSH verso debian2) non sono influenzate.

8.1 Installazione e configurazione

```
# Install ufw if not present
sudo apt install ufw -y
```

```
# Default policy: block all incoming, allow all outgoing
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

```
# Allow SSH
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
# Allow HTTP
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
# Enable firewall
sudo ufw enable
```

```
# Verify
sudo ufw status verbose
```

8.2 Traffico permesso

Connessione	Direzione su debian1	Permessa?
SSH dall'esterno → debian1 (porta 22)	IN	Sì
HTTP dall'esterno → WordPress (porta 80)	IN	Sì
debian1 → MariaDB su debian2 (porta 3306)	OUT	Sì
debian1 → SSH su debian2 (porta 22)	OUT	Sì
Qualsiasi altra connessione in entrata	IN	No — bloccata

9. Riepilogo architettura finale

Componente	Macchina	Dettaglio
nginx + WordPress	debian1	IP 192.168.56.110 (Solo Host) / 10.0.0.1 (intnet)
PHP-FPM 8.4	debian1	Gestione script PHP
MariaDB	debian2	IP 10.0.0.2 (intnet) — non raggiungibile dall'esterno
Utente DB	debian2	wpuser@10.0.0.1 — solo da debian1
SSH esterno	debian1	Porta 22, IP 192.168.56.110
SSH debian2	via debian1	ProxyJump: ssh -J debian1 debian2